

BAB 33

Positioning & Lapisan

Mengendalikan Sumbu Z, Koordinat, dan Elemen Melayang

Bagian IV — Tata Letak

Dari Struktur ke Layar: Desain Web bagi Noncoder

Pertanyaan Pembuka

"Bagaimana cara menaruh badge 'Diskon 50%' persis di pojok kanan atas kartu produk, atau membuat bilah navigasi tetap menempel di atas layar saat pengguna menggulir halaman ke bawah?"

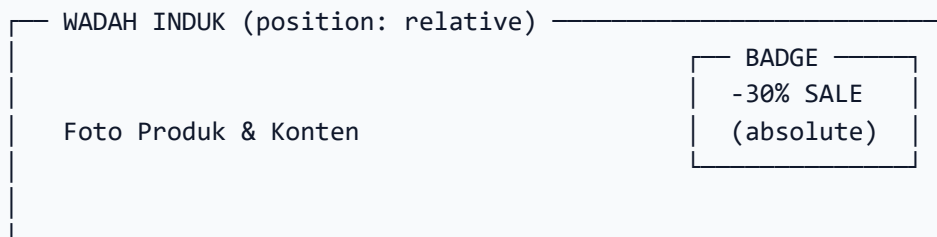
- Ketika tata letak normal, Flexbox, dan Grid mengatur aliran elemen yang saling berdampingan, **CSS Positioning** memberikan kendali untuk **mencabut elemen dari aliran normal** dan menumpuknya pada lapisan sumbu *Z*.
- Memahami positioning adalah kunci membuat komponen melayang (*overlay, modal, badge, sticky header*).

 Konsep Inti: 5 Nilai `position`

Nilai	Lepas dari Aliran?	Titik Acuan Koordinat (<code>top/right/bottom/left</code>)
<code>static</code>	Tidak (Aliran Normal)	Tidak menerima koordinat (Default semua tag)
<code>relative</code>	Tidak (Tetap makan ruang)	Posisi aslinya sendiri (Bergeser tanpa mengganggu tetangga)
<code>absolute</code>	Ya (Melayang bebas)	Leluhur terdekat yang memiliki <code>position</code> selain <code>static</code>
<code>fixed</code>	Ya (Melayang di layar)	Layar peramban (<i>Viewport</i>), tidak ikut bergulir
<code>sticky</code>	Aliran → Melayang	Bergulir normal hingga batas <code>top</code> , lalu mengunci lengket

💡 Untuk Mata Desainer: Pasangan Emas `relative` + `absolute`

Aturan paling fundamental saat membuat badge atau elemen sudut:

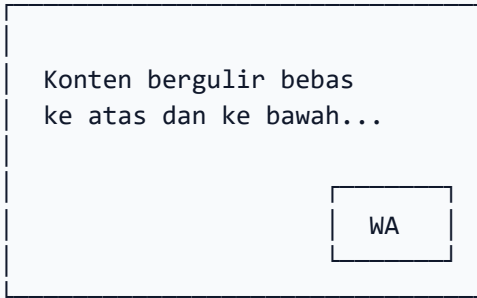


- **Induk (`position: relative`)**: Bertindak sebagai jangkar / bingkai batas koordinat.
- **Anak (`position: absolute`)**: Mengunci koordinat `top: 10px; right: 10px;` relatif terhadap sudut induknya.

⚠️ Jika induk tidak diberi `position: relative`, anak `absolute` akan mencari kakek/buyutnya hingga mentok ke seluruh layar `<body>` !

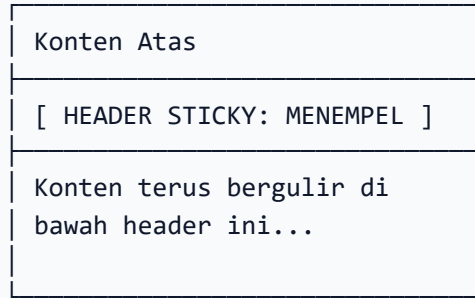
Membedah **fixed** vs **sticky**

1. POSITION: FIXED (Tombol Bantuan / WA)



(Terkunci di layar, abaikan scroll)

2. POSITION: STICKY (Header Kategori)



← Terkunci di sini

(Mengalir dulu, lalu terkunci di top: 0)

```
.sticky-header {  
  position: sticky;  
  top: 0;      /* Kunci saat mencapai batas paling atas layar */  
  z-index: 100; /* Pastikan berada di atas konten yang bergulir */  
}
```

🔺 Konteks Penumpukan (*Stacking Context*) & `z-index`

`z-index` menentukan urutan kedalaman lapisan visual (elemen dengan nilai lebih tinggi menutupi nilai lebih rendah).

Mata Pengguna (Depan)

▲
| [`z-index: 300`] — Modal Pop-up
| [`z-index: 100`] — Sticky Navigation Bar
| [`z-index: 10`] — Badge Diskon
| [`z-index: auto`] — Konten Teks & Gambar Biasa
| [`z-index: -1`] — Pola Dekoratif Latar Belakang

⚠️ **Mitos `z-index: 99999` :**

`z-index` hanya bekerja pada elemen yang memiliki `position` selain `static` . Dan `z-index` tinggi di dalam kontainer yang terisolasi tetap akan kalah dari kontainer induk tetangganya!



Bedah Kode: Kartu Produk Lengkap dengan Badge

```
<!-- B33-C01: Kartu Produk E-Commerce -->
<article class="product-card">
  <span class="badge-promo">Baru</span>
  
  <div class="product-info">
    <h4>Sneaker Kanvas Putih</h4>
    <p class="price">Rp 429.000</p>
  </div>
</article>
```

```
.product-card {
  position: relative;          /* Jangkar patokan koordinat untuk badge */
  border-radius: 12px;
  overflow: hidden;
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.08);
}

.badge-promo {
  position: absolute;          /* Melayang bebas di atas gambar */
  top: 1rem;
  right: 1rem;
  background-color: #ef4444;   /* Merah aksen */
  color: #ffffff;
  padding: 0.25rem 0.75rem;
  font-size: 0.75rem;
  font-weight: 700;
  border-radius: 999px;
  z-index: 10;
}
```

Bedah Kode: Tombol WhatsApp Mengambang (*Floating Action Button*)

```
<!-- Tombol Bantuan Melayang di Pojok Kanan Bawah Layar -->
<a href="https://wa.me/..." class="fab-wa" aria-label="Chat WhatsApp">
  <svg class="icon-wa">...</svg>
</a>
```

```
.fab-wa {
  position: fixed;           /* Mengunci posisi terhadap viewport layar peramban */
  bottom: 2rem;
  right: 2rem;
  width: 56px;
  height: 56px;
  background-color: #22c55e; /* Hijau WhatsApp */
  color: #ffffff;
  border-radius: 50%;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  box-shadow: 0 6px 16px rgba(34, 197, 94, 0.4);
  z-index: 999;             /* Selalu berada di lapisan terdepan */
}
```


⚠ Jebakan Umum Pemula

1. Lupa Memberi `position: relative` pada Elemen Induk:

- Gejala: Badge diskon melompat ke pojok kanan atas browser alih-alih di atas gambar kartu produk.

2. `position: sticky` Tidak Berfungsi Sama Sekali:

- Penyebab 1: Lupa memberikan nilai batas `top: 0;` (sticky wajib punya patokan offset).
- Penyebab 2: Ada elemen induk terdekat yang memiliki properti `overflow: hidden;`.

3. Menggunakan `position: absolute` untuk Seluruh Tata Letak Halaman:

- Memicu kekacauan total saat ukuran layar berubah atau tinggi konten dinamis bertambah. Gunakan Flexbox/Grid untuk kerangka halaman, simpan `absolute` hanya untuk ornamen/badge lokal!

Latihan Studio: Mengatur Lapisan

Buka pustaka latihan Bab 33 untuk mempraktikkan koordinat:

- **1. BACA & UBAH (M1 - 10 Menit):**

Buka `B33-L01-kartu-badge.html` . Pindahkan badge dari pojok kanan atas (`top: 1rem; right: 1rem;`) menjadi pojok kiri bawah foto produk (`bottom: 1rem; left: 1rem;`).

- **2. PERLUAS (M2 - 20 Menit):**

Buat bilah navigasi kategori toko menjadi `position: sticky; top: 0;` dengan latar belakang semi-transparan (*glassmorphism* `backdrop-filter: blur(8px)`).

- **3. CIPTA (M6 - 30 Menit):**

Rancang tata letak modal dialog konfirmasi: latar belakang gelap semi-transparan (*backdrop*) dengan `position: fixed; inset: 0;` dan kotak pesan dialog di tengah layar dengan bayangan dramatis.

Ringkasan & Kosakata Kunci

- **position: relative** : Pergeseran lokal sekaligus jangkar koordinat bagi anak-anaknya.
- **position: absolute** : Elemen dicabut dari aliran normal dan diposisikan terhadap leluhur berposisi terdekat.
- **position: fixed** : Elemen dikunci terhadap viewport layar peramban.
- **position: sticky** : Elemen hibrida yang mengalir dinamis lalu mengunci saat mencapai koordinat henti.
- **z-index** & Konteks Penumpukan: Hierarki urutan tumpukan sumbu kedalaman 3D.
- **inset: 0** : Singkatan praktis untuk `top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0;` .

💡 **Prinsip Desain:** *"Gunakan absolute dan fixed bagaikan bumbu dapur: sedikit memberi aksen memikat, terlalu banyak akan merusak seluruh struktur."*